

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐỊA LÝ

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH PI-GAN CHO MÔ PHỎNG NHANH
NGẬP LỤT ĐÔ THỊ DỰA TRÊN MÔ HÌNH THỦY LỰC VÀ DỮ
LIỆU VIỄN THÁM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRỰC ĐẠI LỘ
CẢNH QUAN SÔNG HỒNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.....	4
1.1. Các phương pháp mô phỏng ngập lụt đô thị truyền thống	4
1.2. Mô hình địa hình HAND và hạn chế.....	4
1.3. Xu hướng sử dụng mô hình thể mạng lai	4
1.4. Mạng nơ-ron nhúng tri thức vật lý (PINN) và PI-GAN	5
CHƯƠNG 2: KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG	7
2.1. Khu vực nghiên cứu.....	7
2.2. Dữ liệu sử dụng	8
2.2.1. Dữ liệu địa hình	8
2.2.2. Dữ liệu thủy văn	9
2.2.3. Dữ liệu ảnh viễn thám	9
2.2.4. Dữ liệu hiện trạng bề mặt	10
2.2.5. Dữ liệu quy hoạch và hạ tầng	10
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	12
3.1. Xử lý và xây dựng dữ liệu địa không gian	12
3.1.1. Xử lý dữ liệu độ cao từ DEM và ICESat-2	12
3.1.2. Hiệu chỉnh và chi tiết hóa mô hình địa hình bằng ANN	13
3.1.3. Xây dựng dữ liệu công trình và đặc trưng bề mặt	13
3.2. Xây dựng và mô phỏng mô hình thủy lực HEC-RAS 2D	13
3.3. Xây dựng dữ liệu đầu vào nhanh bằng mô hình HAND	13
3.4. Xử lý và đồng hóa dữ liệu vết ngập từ Sentinel-1 SAR.....	14
3.5. Xây dựng mô hình PI-GAN hỗ trợ mô phỏng nhanh ngập lụt.....	14
3.5.1. Xây dựng dữ liệu huấn luyện	14

3.5.2. Xây dựng mạng PI-GAN.....	14
3.5.3. Đánh giá mô hình PI-GAN.....	15
3.6. Đánh giá ảnh hưởng của Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đến nguy cơ ngập lụt	15
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN.....	16
4.1. Đánh giá độ chính xác và hiệu năng tính toán của PI-GAN	16
4.2. Đánh giá kịch bản đô thị hóa.....	16
4.3. Đánh giá tác động của các đập thủy lợi.....	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đề án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000) được phê duyệt theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25 - 03 - 2022 và công bố ngày 05 - 04 - 2022, định hướng phát triển không gian đô thị theo hướng khai thác tốt hơn khu vực hai bên sông Hồng. Trong quy hoạch này, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong những hạng mục có quy mô lớn, với phạm vi nghiên cứu khoảng 11.418 ha, kéo dài khoảng 80 km dọc hai bên sông, gồm 45,35 km tuyến Hữu Hồng và 35 km tuyến Tả Hồng, đi qua địa bàn từ 16 đến 19 xã, phường. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 736.963 tỷ đồng [1]. Với quy mô như trên, việc phát triển hạ tầng giao thông và đô thị cần được xem xét đồng thời với yêu cầu bảo đảm khả năng thoát lũ và an toàn phòng, chống lũ cho khu vực ven sông.

Do nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi bãi sông, việc đánh giá ảnh hưởng của các công trình đến chế độ dòng chảy là một nội dung cần được quan tâm. Theo Luật Đê điều và Quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg, việc phát triển hạ tầng cần bảo đảm an toàn đê điều và đáp ứng các yêu cầu về thoát lũ. Trong đó, kịch bản lũ thiết kế được xem xét với lưu lượng xả 20.000 m³/s và yêu cầu không chế mực nước lũ dưới 13,4 m tại trạm thủy văn Long Biên [2]. Bên cạnh đó, phương án xây dựng tuyến tàu điện một ray dài 84 km, trong đó khoảng 82 km là kết cấu cầu cạn trong đê cũ, cùng với phương án vận hành đập dâng Xuân Quan trên sông Hồng và đập dâng Long Tử trên sông Đuống để dâng nước trong mùa cạn, cần được xem xét về ảnh hưởng đến dòng chảy và khả năng thoát lũ [1]. Vì vậy, việc mô phỏng thủy lực là cần thiết để đánh giá các phương án quy hoạch và kiểm tra mức độ phù hợp của các hạng mục hạ tầng với điều kiện thủy văn của khu vực.

Bên cạnh yêu cầu về độ chính xác, thời gian tính toán cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Các mô hình thủy động lực học 2D như HEC-RAS và MIKE FLOOD có khả năng mô phỏng chi tiết quá trình dòng chảy thông qua việc giải hệ phương trình nước nông 2D (2D SWE) [3], [4], nhưng thời gian tính toán có thể khá lớn khi sử dụng lưới không gian có độ phân giải cao. Theo số liệu dự kiến của nghiên cứu, thời gian mô phỏng một sự kiện có thể dao động từ 2 đến 6 giờ trên các hệ thống máy tính cấu hình cao [5]. Điều này gây khó khăn khi cần thực hiện nhiều lần mô phỏng để so sánh các phương án quy hoạch hoặc đánh giá nhiều kịch bản khác nhau.

Từ những hạn chế trên, mô hình thế mạng (surrogate model) là một hướng tiếp cận có tiềm năng nhằm rút ngắn thời gian tính toán trong mô phỏng ngập lụt, đồng thời duy trì mức độ chính xác cần thiết cho các bài toán phân tích nhiều kịch bản. Các mô hình học sâu có khả năng học mối quan hệ phi tuyến giữa điều kiện địa hình, đặc trưng thủy văn và trạng thái ngập từ dữ liệu mô phỏng, qua đó cho phép dự báo nhanh sau quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, các mô hình thuần dữ liệu có thể tạo ra kết quả thiếu nhất quán với các quy luật thủy động lực học, đặc biệt khi được áp dụng cho những điều kiện khác với phạm vi dữ liệu huấn luyện.

Nghiên cứu này đề xuất phát triển một mô hình thế mạng có tích hợp tri thức vật lý nhằm kết hợp ưu thế về hiệu quả tính toán của mô hình học sâu với các ràng buộc từ quá trình thủy động lực học. Kết quả mô phỏng HEC-RAS 2D sẽ được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu để huấn luyện và đánh giá mô hình, trong khi thông tin địa hình và kết quả mô phỏng ngập tính toán nhanh được sử dụng để xây dựng các biến đầu vào. Các ràng buộc dựa trên phương trình Saint-Venant sẽ được tích hợp vào quá trình huấn luyện nhằm cải thiện tính nhất quán vật lý của kết quả dự báo. Bên cạnh đó, dữ liệu ICESat-2 được sử dụng để hỗ trợ đánh giá chất lượng mô hình địa hình, trong khi dữ liệu Sentinel-1 được khai thác để đối chiếu phạm vi ngập mô phỏng với điều kiện ngập quan sát được.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tập trung đánh giá khả năng mô hình thế mạng có tích hợp vật lý có thể tái hiện kết quả mô phỏng thủy lực với độ chính xác phù hợp, đồng thời giảm đáng kể chi phí tính toán. Nghiên cứu cũng sẽ xem xét khả năng của mô hình trong việc khái quát hóa đối với các điều kiện ngập khác nhau và duy trì tính nhất quán về mặt vật lý. Từ đó, đánh giá tiềm năng của mô hình như một công cụ hỗ trợ mô phỏng nhanh nhiều kịch bản ngập lụt, qua đó phục vụ các bài toán đánh giá và quy hoạch khu vực ven sông Hồng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đánh giá khả năng phát triển mô hình thế mạng có tích hợp tri thức vật lý nhằm mô phỏng nhanh ngập lụt đô thị ở độ phân giải 10m, trên cơ sở kết hợp thông tin địa hình, mô hình thủy lực và dữ liệu viễn thám. Nghiên cứu tập trung so sánh độ chính xác, tính nhất quán về mặt vật lý và hiệu quả tính toán của mô hình đề xuất với mô hình thủy lực 2D, đồng thời khảo sát khả năng ứng dụng mô hình trong phân tích các kịch bản ngập lụt tại khu vực ven sông Hồng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và đánh giá mô hình địa hình phục vụ mô phỏng ngập lụt, sử dụng DEM kết hợp với dữ liệu ICESat-2 và các nguồn dữ liệu viễn thám phù hợp.

- Xây dựng và kiểm định mô hình HEC-RAS 2D làm mô hình tham chiếu, đồng thời xây dựng mô hình HAND nhằm tạo dữ liệu ngập tính toán nhanh.

- Phát triển mô hình thể mạng có tích hợp tri thức vật lý, sử dụng kết quả HAND và các đặc trưng địa hình, bề mặt làm đầu vào, kết quả HEC-RAS 2D làm dữ liệu tham chiếu, đồng thời tích hợp các ràng buộc vật lý và dữ liệu quan sát từ Sentinel-1.

- Đánh giá mô hình đề xuất về độ chính xác, khả năng tái hiện phạm vi và độ sâu ngập, tính nhất quán về mặt vật lý và thời gian tính toán; từ đó khảo sát khả năng sử dụng mô hình cho mô phỏng nhanh các kịch bản ngập lụt khu vực ven sông Hồng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm độ sâu ngập cực đại, vận tốc dòng chảy và mức độ rủi ro ngập tại khu vực ven sông Hồng trong các kịch bản có thay đổi về hạ tầng và sử dụng đất. Phạm vi không gian tập trung vào đoạn sông Hồng qua khu vực trung tâm Hà Nội, dài khoảng 30 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, bao gồm các khu vực bãi bồi và vùng liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Về thời gian, nghiên cứu sử dụng các sự kiện lũ lịch sử có dữ liệu quan trắc và dữ liệu viễn thám phù hợp trong giai đoạn nghiên cứu. Trên cơ sở khả năng tiếp cận dữ liệu thủy văn, một số kịch bản lũ với tần suất khác nhau sẽ được lựa chọn để đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

1.1. Các phương pháp mô phỏng ngập lụt đô thị truyền thống

Các mô hình thủy động lực học như HEC-RAS 2D, MIKE 21 và LISFLOOD-FP được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu ngập lụt. Những mô hình này giải hệ phương trình nước nông 2D (Shallow Water Equations - SWE) bằng các phương pháp số khác nhau như sai phân hữu hạn, thể tích hữu hạn hoặc phần tử hữu hạn [3], [4]. Ưu điểm của nhóm mô hình này là có cơ sở vật lý rõ ràng và có thể mô phỏng ảnh hưởng của địa hình, công trình và các vật cản đến quá trình dòng chảy [6].

Hạn chế chủ yếu là chi phí tính toán tăng khi độ phân giải không gian được nâng cao. Với các bài toán ở quy mô đô thị và sử dụng lưới nhỏ, số lượng ô tính tăng nhanh, kéo theo thời gian mô phỏng dài hơn. Khi cần chạy nhiều kịch bản, thời gian này có thể trở thành trở ngại đối với các bài toán yêu cầu kết quả trong thời gian ngắn hoặc cần so sánh nhiều phương án quy hoạch [6], [7].

1.2. Mô hình địa hình HAND và hạn chế

HAND là một mô hình địa hình được sử dụng để ước tính khả năng ngập dựa trên độ cao của từng vị trí so với mạng thoát nước gần nhất [8]. Do chủ yếu dựa trên thông tin địa hình và không phải giải trực tiếp các phương trình thủy động lực học, HAND có ưu điểm về tốc độ tính toán và có thể được sử dụng để tạo nhanh bản đồ ngập trên phạm vi rộng [9].

Tuy nhiên, HAND không mô tả đầy đủ các yếu tố động lực của dòng chảy như vận tốc, quán tính, ma sát hay ảnh hưởng của các công trình. Hạn chế này có thể thể hiện rõ ở các khu vực có địa hình dốc nhỏ như đồng bằng sông Hồng, nơi tác động của đê, đường giao thông, nhà cửa và hiện tượng dềnh nước có thể làm thay đổi đáng kể phạm vi ngập. Vì vậy, kết quả từ HAND cần được kiểm tra hoặc hiệu chỉnh khi sử dụng cho các bài toán chi tiết [7], [10].

1.3. Xu hướng sử dụng mô hình thế mạng lai

Để kết hợp ưu điểm về tốc độ của các mô hình đơn giản với khả năng mô phỏng của mô hình thủy lực, một hướng nghiên cứu gần đây là sử dụng các mô hình thế mạng lai. Thay vì để mô hình học trực tiếp toàn bộ quá trình ngập lụt, có thể sử dụng kết quả của mô hình nhanh như HAND làm đầu vào và dùng kết quả HEC-RAS 2D làm dữ liệu tham chiếu. Khi đó, mô hình học máy tập trung vào việc mô tả phần sai khác giữa hai phương pháp. Một số nghiên cứu như Kilicarslan và ccs. (2025) và Zanchetta &

Coulibaly (2022) cho thấy cách tiếp cận này có tiềm năng cải thiện độ chính xác của bản đồ ngập trong khi giảm thời gian tính toán [7], [11], [12].

1.4. Mạng nơ-ron nhúng tri thức vật lý (PINN) và PI-GAN

Các mạng học sâu như CNN và U-Net có khả năng tự động trích xuất các đặc trưng không gian từ dữ liệu viễn thám và tạo bản đồ ngập nhanh sau khi được huấn luyện [9]. Tuy nhiên, khi chỉ sử dụng phương pháp thuần dữ liệu, kết quả dự đoán có thể chưa phù hợp với các quy luật thủy động lực học. Trong một số trường hợp, mô hình có thể xuất hiện các vùng ngập không hợp lý về mặt vật lý, chẳng hạn như phạm vi ngập không phù hợp với địa hình hoặc hình thành các vùng ngập riêng biệt không có sự liên kết với hệ thống dòng chảy [6], [13].

Để hạn chế vấn đề này, mạng nơ-ron nhúng tri thức vật lý (Physics-Informed Neural Networks - PINN) đưa các phương trình mô tả quá trình dòng chảy, chẳng hạn như hệ phương trình nước nông 2D (2D SWE) hoặc phương trình Saint-Venant, vào hàm mất mát trong quá trình huấn luyện. Nhờ đó, quá trình tối ưu hóa mô hình không chỉ dựa trên dữ liệu huấn luyện mà còn được ràng buộc bởi các quy luật vật lý của bài toán. Cách tiếp cận này giúp hạn chế những kết quả dự đoán không phù hợp với điều kiện thủy động lực học [9], [13], [14].

Trong nghiên cứu của Feng, Tan & He (2023), nhóm tác giả đã nghiên cứu khả năng sử dụng PINN để đồng hóa dữ liệu và giải hệ phương trình Saint-Venant, đồng thời xem xét bài toán dòng chảy ở quy mô dưới lưới. Nghiên cứu cũng sử dụng Fourier Feature Embeddings để biểu diễn các đặc trưng có tần số cao và xử lý các điều kiện biên biến đổi theo thời gian. Cách biểu diễn này được sử dụng nhằm cải thiện khả năng của mạng trong việc mô tả các thành phần biến thiên nhanh, qua đó hạn chế ảnh hưởng của thiên lệch phổ thường gặp ở các mạng nơ-ron khi học các hàm có nhiều thành phần tần số khác nhau [14].

Trên cơ sở tham khảo hướng tiếp cận trên, nghiên cứu dự kiến phát triển mô hình thế mạng PI-GAN 2D. Mô hình được xây dựng theo hướng kết hợp thông tin từ HAND và HEC-RAS 2D, trong đó kết quả HAND được sử dụng làm đầu vào ban đầu, còn kết quả HEC-RAS 2D được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu. PI-GAN 2D sẽ học mối quan hệ sai khác giữa hai loại kết quả nhằm cải thiện bản đồ ngập do HAND tạo ra. Khóa luận sẽ đánh giá khả năng áp dụng mô hình tại khu vực bãi bồi sông Hồng đoạn qua trung tâm Hà Nội, tập trung vào độ chính xác của bản đồ ngập, khả năng thể hiện các đặc điểm thủy động lực học và thời gian tính toán. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng

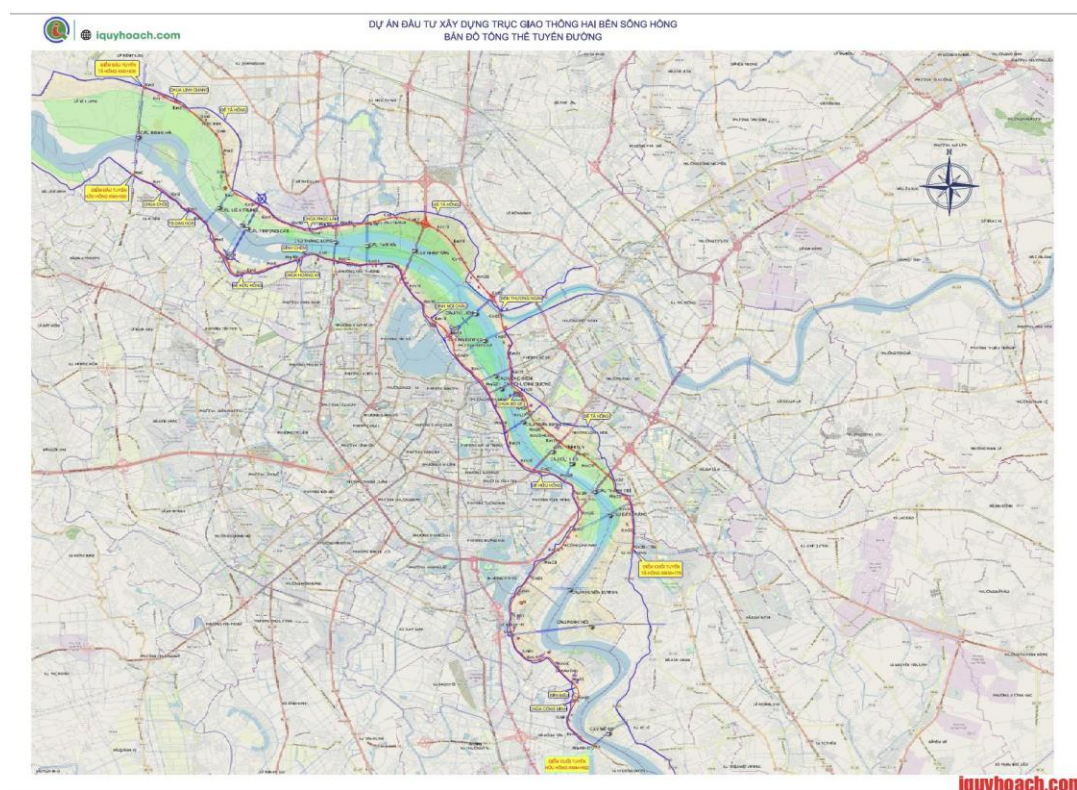
để đánh giá khả năng của PI-GAN 2D trong việc tạo bản đồ ngập có độ phân giải 10m với thời gian xử lý ngắn hơn so với mô phỏng thủy lực trực tiếp.

CHƯƠNG 2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG

2.1. Khu vực nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu của đề tài được xác định trong phạm vi không gian có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo chủ trương đầu tư được thành phố thông qua, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm các hạng mục chính như trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước và hạ tầng kỹ thuật; phạm vi dự án liên quan đến 16 xã, phường dọc hai bên sông Hồng [15].

Về không gian nghiên cứu, đề tài tập trung vào khu vực bãi sông và vùng lân cận các hạng mục thuộc Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, nơi có khả năng chịu ảnh hưởng của những thay đổi về địa hình, sử dụng đất và các công trình hạ tầng theo các phương án quy hoạch. Phạm vi này được xác định trên nền bản đồ quy hoạch và dữ liệu không gian được sử dụng trong nghiên cứu, sau đó được chuẩn hóa về cùng hệ tọa độ để phục vụ xây dựng mô hình địa hình, mô phỏng thủy lực và phân tích ngập lụt.



Hình 2.1. Bản đồ tổng thể tuyến đường Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nguồn: *iquyhoach.com*

Theo phương án hiện nay, các địa phương nằm trong phạm vi dự án gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù,

Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng [15].

Do mục tiêu của đề tài là đánh giá ảnh hưởng của các phương án quy hoạch đến khả năng ngập và thoát lũ, ranh giới mô hình thủy lực không nhất thiết trùng hoàn toàn với ranh giới hành chính hoặc ranh giới sử dụng đất của dự án. Phạm vi mô hình sẽ được xác định dựa trên đặc điểm địa hình, mạng lưới sông và các tuyến thoát nước, hệ thống đê điều, các công trình có khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy và phạm vi lan truyền ngập. Cách xác định này nhằm bảo đảm vùng mô phỏng đủ rộng để thể hiện quá trình lan truyền của nước và ảnh hưởng của các hạng mục quy hoạch đến khu vực xung quanh.

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung đánh giá sự thay đổi của độ sâu ngập, phạm vi ngập và vận tốc dòng chảy giữa kịch bản hiện trạng và các kịch bản có sự thay đổi về hạ tầng, sử dụng đất theo quy hoạch. Các khu vực có công trình hoặc hạng mục quy hoạch được lựa chọn làm đối tượng phân tích chi tiết nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy và nguy cơ ngập.

2.2. Dữ liệu sử dụng

Nghiên cứu sử dụng các nhóm dữ liệu địa hình, thủy văn, viễn thám, hiện trạng bề mặt và quy hoạch để xây dựng mô hình thủy lực HEC-RAS 2D và mô hình thể mạng PI-GAN. Các dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó được kiểm tra, xử lý và đưa về cùng hệ quy chiếu trước khi sử dụng.

2.2.1. Dữ liệu địa hình

a. Mô hình số độ cao DEM

Dữ liệu DEM được sử dụng để xây dựng mô hình địa hình đầu vào cho HEC-RAS 2D và xác định đặc điểm địa hình của khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu dự kiến sử dụng sản phẩm DEM có độ phân giải phù hợp với phạm vi và mục tiêu nghiên cứu, chẳng hạn Copernicus GLO-30 hoặc FABDEM.

DEM sau khi thu thập sẽ được cắt theo phạm vi nghiên cứu, kiểm tra các giá trị thiếu hoặc bất thường và chuyển về hệ tọa độ thống nhất. Dữ liệu sau xử lý được sử dụng để xây dựng địa hình tính toán cho mô hình HEC-RAS 2D.

b. Dữ liệu đo cao từ vệ tinh ICESat-2

Dữ liệu ICESat-2 được sử dụng để kiểm tra và đánh giá độ chính xác cao độ của DEM. Nghiên cứu xem xét sử dụng các sản phẩm ATL03 và ATL08, trong đó ATL03

cung cấp thông tin photon dọc theo quỹ đạo vệ tinh, còn ATL08 cung cấp các thông tin đã được xử lý về cao độ mặt đất và thảm thực vật.

Các điểm đo ICESat-2 được lọc dựa trên các thông tin chất lượng đi kèm sản phẩm trước khi đối chiếu với DEM. Sai số cao độ giữa ICESat-2 và DEM được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của DEM đối với bài toán mô phỏng ngập. Nếu điều kiện dữ liệu cho phép, kết quả này có thể được sử dụng để hỗ trợ hiệu chỉnh DEM tại khu vực nghiên cứu.

2.2.2. Dữ liệu thủy văn

a. Số liệu mực nước và lưu lượng tại trạm thủy văn

Số liệu mực nước và lưu lượng tại các trạm thủy văn trên sông Hồng được sử dụng để thiết lập điều kiện biên và kiểm tra kết quả mô phỏng thủy lực.

Các trạm quan trắc phù hợp với phạm vi nghiên cứu sẽ được xem xét sử dụng tùy thuộc vào khả năng tiếp cận số liệu và yêu cầu của mô hình. Các chuỗi số liệu được kiểm tra về thời gian quan trắc, tính liên tục và mức độ phù hợp với các kịch bản mô phỏng.

b. Dữ liệu độ cao nước mặt từ ICESat-2

Bên cạnh số liệu tại các trạm thủy văn, dữ liệu đo cao mặt nước từ ICESat-2 có thể được sử dụng để xác định cao độ mặt nước tại các vị trí vệ tinh đi qua sông Hồng.

Các điểm đo được kiểm tra theo các thông tin chất lượng của sản phẩm và loại bỏ những điểm có độ tin cậy thấp. Kết quả được sử dụng để bổ sung dữ liệu kiểm tra cao độ mặt nước và đánh giá kết quả mô phỏng HEC-RAS 2D.

2.2.3. Dữ liệu ảnh viễn thám

a. Dữ liệu Sentinel-1 SAR

Ảnh Sentinel-1 SAR được sử dụng để xác định phạm vi ngập thực tế và kiểm tra kết quả mô phỏng. Các cảnh ảnh phù hợp với thời điểm xảy ra lũ hoặc ngập lớn trong khu vực nghiên cứu sẽ được lựa chọn. Ảnh được tiền xử lý và phân loại để xác định khu vực mặt nước, từ đó xây dựng bản đồ phạm vi ngập quan sát từ vệ tinh.

Kết quả từ Sentinel-1 được sử dụng để đối chiếu với phạm vi ngập từ HEC-RAS 2D. Trong giai đoạn xây dựng PI-GAN, dữ liệu này có thể được sử dụng như một nguồn dữ liệu tham chiếu bổ sung để đánh giá khả năng tái hiện phạm vi ngập của mô hình.

b. Dữ liệu quang học Sentinel-2

Ảnh Sentinel-2 có thể được sử dụng để hỗ trợ phân loại hiện trạng bề mặt và xác định mặt nước trong khu vực nghiên cứu. Các chỉ số phổ như MNDWI có thể được sử dụng để phân biệt khu vực mặt nước với các loại bề mặt khác.

Dữ liệu Sentinel-2 cũng có thể hỗ trợ lựa chọn và kiểm tra vị trí mặt nước khi xử lý dữ liệu ICESat-2, đặc biệt trong trường hợp cần xác định các điểm đo nằm trong phạm vi lòng sông.

2.2.4. Dữ liệu hiện trạng bề mặt

a. Dữ liệu sử dụng đất

Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất được sử dụng để mô tả các loại bề mặt trong khu vực nghiên cứu và hỗ trợ xác định hệ số nhám phục vụ mô hình HEC-RAS 2D.

Các nhóm sử dụng đất bao gồm đất xây dựng, khu dân cư, đất nông nghiệp, đất trống, mặt nước và các loại bề mặt khác. Dữ liệu sau khi chuẩn hóa được chuyển đổi sang dạng raster phù hợp với độ phân giải của mô hình.

b. Dữ liệu công trình xây dựng

Dữ liệu ranh giới công trình được sử dụng để bổ sung thông tin về các vật cản dòng chảy trong khu vực đô thị. Nguồn dữ liệu có thể được thu thập từ OpenStreetMap, Microsoft Global Building Footprints hoặc các nguồn dữ liệu GIS phù hợp khác.

Dữ liệu công trình được xử lý và chuyển đổi sang dạng phù hợp với mô hình thủy lực, qua đó hỗ trợ mô tả ảnh hưởng của khu vực xây dựng đến quá trình lan truyền dòng chảy.

2.2.5. Dữ liệu quy hoạch và hạ tầng

a. Dữ liệu quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dữ liệu quy hoạch được sử dụng để xác định phạm vi các hạng mục liên quan đến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và xây dựng các kịch bản mô phỏng.

Nguồn dữ liệu chính gồm các hồ sơ quy hoạch chính thức được công bố bởi cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000. Các lớp dữ liệu quy hoạch sẽ được số hóa hoặc chuyển đổi sang dạng GIS để chồng xếp với dữ liệu địa hình và các lớp thông tin khác.

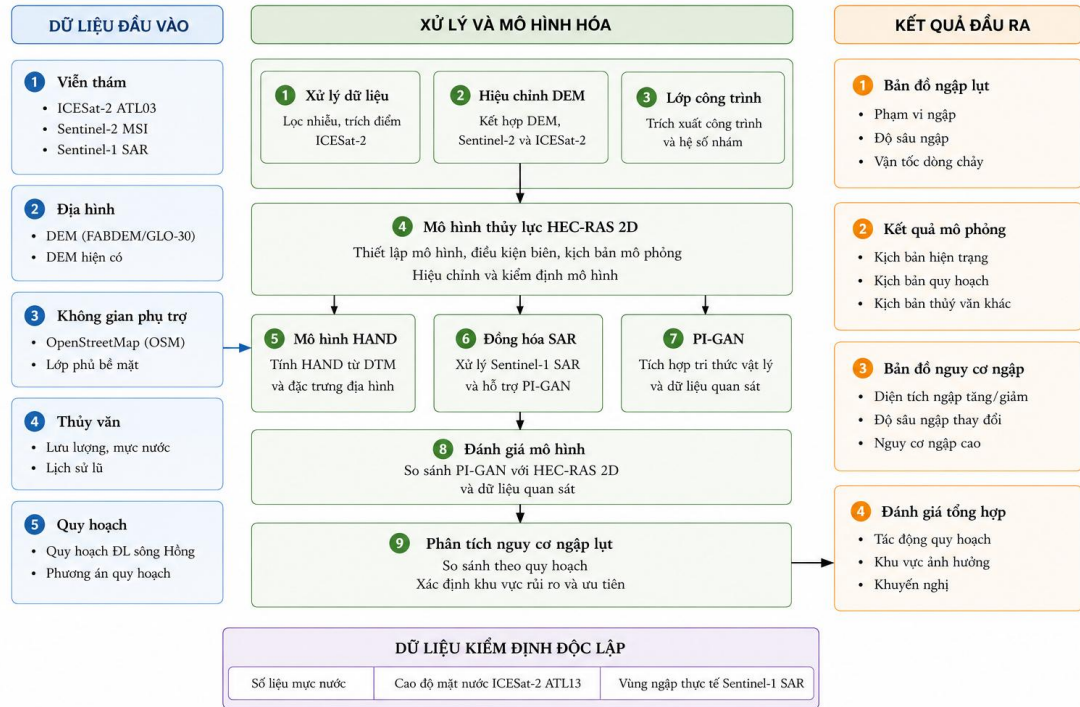
b. Dữ liệu công trình hạ tầng

Các công trình và hạng mục có khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy, chẳng hạn như đường giao thông, cầu, tuyến công trình và các khu vực xây dựng theo quy hoạch, được xem xét đưa vào mô hình thủy lực tùy theo phạm vi và mức độ ảnh hưởng. Các

hạng mục được lựa chọn sẽ được thể hiện trong mô hình dưới dạng địa hình hoặc các đối tượng cản dòng phù hợp.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình nghiên cứu được mô tả như trong Hình 3.1:



Hình 3.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu

3.1. Xử lý và xây dựng dữ liệu địa không gian

Nghiên cứu thu thập và chuẩn hóa các nhóm dữ liệu gồm DEM, ICESat-2, Sentinel-1, Sentinel-2, dữ liệu công trình, sử dụng đất và số liệu thủy văn. Các dữ liệu được kiểm tra chất lượng, chuyển đổi về cùng hệ quy chiếu và chuẩn hóa về độ phân giải không gian nhằm xây dựng bộ dữ liệu đầu vào thống nhất cho phân tích và mô phỏng ngập lụt.

3.1.1. Xử lý dữ liệu độ cao từ DEM và ICESat-2

Dữ liệu DEM được sử dụng làm cơ sở xây dựng mô hình địa hình khu vực nghiên cứu. Dữ liệu ICESat-2 ATL03 được thu thập và lọc các điểm đo không đạt yêu cầu về chất lượng, sau đó chồng xếp với DEM để đánh giá sai số cao độ.

Các điểm độ cao có độ tin cậy phù hợp được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu để hiệu chỉnh DEM. Kết quả được đánh giá bằng các chỉ tiêu RMSE, MAE và sai số trung bình, qua đó lựa chọn mô hình địa hình phù hợp cho mô phỏng ngập lụt.

3.1.2. Hiệu chỉnh và chi tiết hóa mô hình địa hình bằng ANN

Mạng ANN được sử dụng để xây dựng mối quan hệ giữa cao độ DEM, các đặc trưng bề mặt từ Sentinel-2 và cao độ tham chiếu từ ICESat-2. Mô hình sau huấn luyện được áp dụng để hiệu chỉnh cao độ trên toàn khu vực nghiên cứu, tạo ra mô hình địa hình phù hợp hơn với đặc điểm bề mặt thực tế. Mô hình địa hình sau hiệu chỉnh được sử dụng làm cơ sở cho cả mô hình thủy lực HEC-RAS 2D và mô hình HAND.

3.1.3. Xây dựng dữ liệu công trình và đặc trưng bề mặt

Dữ liệu công trình và sử dụng đất được chuẩn hóa, raster hóa và tích hợp với mô hình địa hình. Trên cơ sở đặc điểm bề mặt, nghiên cứu xây dựng lớp hệ số nhám Manning phân bố theo không gian nhằm phản ánh sự khác biệt về điều kiện dòng chảy giữa lòng sông, bãi sông, khu vực nông nghiệp, dân cư và khu vực xây dựng. Các lớp dữ liệu này được sử dụng làm đầu vào cho mô hình HEC-RAS 2D và mô hình học sâu.

3.2. Xây dựng và mô phỏng mô hình thủy lực HEC-RAS 2D

HEC-RAS 2D được sử dụng để mô phỏng quá trình lan truyền dòng chảy và ngập lụt trong khu vực nghiên cứu. Mô hình được xây dựng trên cơ sở mô hình địa hình đã hiệu chỉnh, dữ liệu thủy văn, hệ số nhám, công trình và các đặc trưng địa hình có ảnh hưởng đến dòng chảy.

Lưới tính toán hai chiều được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa hình và phạm vi nghiên cứu. Các yếu tố quan trọng như hệ thống đê, bờ sông, đường giao thông và công trình có khả năng ảnh hưởng đến hướng lan truyền dòng chảy được xem xét trong mô hình.

Điều kiện biên được thiết lập từ số liệu lưu lượng và mực nước tại các trạm thủy văn phù hợp. Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm định bằng số liệu quan trắc và dữ liệu độc lập, trong đó có thể sử dụng vết ngập từ Sentinel-1 SAR và cao độ mặt nước từ ICESat-2.

Sau khi kiểm định, HEC-RAS 2D được sử dụng để mô phỏng các kịch bản ngập lụt trong điều kiện hiện trạng và điều kiện theo quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Kết quả gồm phạm vi ngập, độ sâu ngập và các đặc trưng dòng chảy theo không gian và thời gian. Đối với các kịch bản được lựa chọn, kết quả HEC-RAS 2D được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu cho mô hình PI-GAN.

3.3. Xây dựng dữ liệu đầu vào nhanh bằng mô hình HAND

Mô hình HAND được sử dụng để tạo nhanh thông tin về khả năng và mức độ ngập dựa trên mối quan hệ giữa cao độ địa hình và hệ thống thoát nước. HAND được

xây dựng từ mô hình địa hình đã hiệu chỉnh, kết hợp với các thông tin về độ dốc, hệ số nhám và khoảng cách đến sông. Kết quả là các lớp thông tin ngập lụt sơ bộ được tạo ra với thời gian tính toán thấp hơn đáng kể so với mô hình thủy lực đầy đủ. Các sản phẩm từ HAND được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình PI-GAN, trong khi kết quả HEC-RAS 2D tương ứng được sử dụng làm Target.

3.4. Xử lý và đồng hóa dữ liệu vết ngập từ Sentinel-1 SAR

Ảnh Sentinel-1 SAR được sử dụng để xác định phạm vi ngập thực tế trong một số sự kiện lũ phù hợp với thời gian nghiên cứu. Ảnh được xử lý thông qua các bước hiệu chỉnh cần thiết, giảm nhiễu và phân tách khu vực ngập nhằm tạo lớp vết ngập thực tế.

Kết quả được sử dụng để kiểm tra mức độ phù hợp của mô hình HEC-RAS 2D và hỗ trợ đánh giá kết quả mô phỏng của PI-GAN. Đồng thời, thông tin vết ngập có thể được đưa vào quá trình huấn luyện dưới dạng một thành phần ràng buộc nhằm tăng khả năng mô hình tái hiện đặc điểm ngập thực tế.

3.5. Xây dựng mô hình PI-GAN hỗ trợ mô phỏng nhanh ngập lụt

Mô hình PI-GAN được xây dựng nhằm học mối quan hệ giữa dữ liệu ngập được tạo nhanh từ HAND và kết quả mô phỏng thủy lực HEC-RAS 2D.

3.5.1. Xây dựng dữ liệu huấn luyện

Bộ dữ liệu huấn luyện được xây dựng từ các kết quả mô hình hóa tương ứng giữa dữ liệu đầu vào và kết quả mô phỏng thủy lực. Trong đó, các lớp dữ liệu gồm thông tin ngập được tính toán từ mô hình HAND, mô hình địa hình DTM, hệ số nhám Manning và các đặc trưng địa hình, bề mặt được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho PI-GAN. Kết quả mô phỏng ngập lụt từ HEC-RAS 2D tương ứng được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu để mạng học và tái hiện đặc điểm phân bố ngập lụt.

Các dữ liệu đầu vào và dữ liệu tham chiếu được chuẩn hóa về cùng hệ quy chiếu, phạm vi không gian và độ phân giải trước khi đưa vào mô hình. Bộ dữ liệu sau đó được phân chia thành các tập dữ liệu huấn luyện, kiểm tra và đánh giá độc lập nhằm đánh giá khả năng học và mức độ tổng quát hóa của mô hình PI-GAN đối với các điều kiện ngập lụt khác nhau.

3.5.2. Xây dựng mạng PI-GAN

PI-GAN được xây dựng trên cơ sở mạng sinh và mạng phân biệt, kết hợp với các ràng buộc vật lý của quá trình dòng chảy. Mạng sinh thực hiện chuyển đổi từ trường

ngập sơ bộ của HAND sang trường ngập chi tiết hơn, trong khi mạng phân biệt đánh giá mức độ phù hợp của kết quả dự đoán với kết quả mô phỏng tham chiếu.

Trong quá trình huấn luyện, hàm mất mát được xây dựng từ các thành phần chính gồm: (1) sai khác giữa kết quả dự đoán và HEC-RAS 2D; (2) mất mát đối kháng; (3) ràng buộc các phương trình thủy động lực học; (3) ràng buộc số liệu thủy văn; (4) ràng buộc từ vết ngập Sentinel-1 SAR. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế các kết quả không phù hợp với quy luật dòng chảy, đồng thời duy trì khả năng tái hiện các đặc điểm không gian của ngập lụt.

3.5.3. Đánh giá mô hình PI-GAN

Kết quả dự đoán của PI-GAN được đánh giá thông qua so sánh với kết quả HEC-RAS 2D và dữ liệu quan sát. Các chỉ tiêu đánh giá tập trung vào độ sâu ngập, phạm vi ngập, mức độ phù hợp không gian và thời gian tính toán. Hiệu quả của mô hình được xác định thông qua việc so sánh giữa thời gian mô phỏng của PI-GAN với HEC-RAS 2D, đồng thời đánh giá khả năng sử dụng PI-GAN để khảo sát nhiều kịch bản quy hoạch.

3.6. Đánh giá ảnh hưởng của Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đến nguy cơ ngập lụt

Trên cơ sở mô hình HEC-RAS 2D được hiệu chỉnh, kiểm định và mô hình PI-GAN được đánh giá về độ chính xác, nghiên cứu tiến hành mô phỏng và so sánh các kịch bản hiện trạng và theo định hướng quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Việc xây dựng các kịch bản nhằm xác định sự thay đổi của điều kiện địa hình, dòng chảy và phạm vi ngập lụt khi các hạng mục quy hoạch được đưa vào khu vực nghiên cứu.

Đối với mỗi kịch bản, các chỉ tiêu về phạm vi ngập, độ sâu ngập và sự phân bố không gian của ngập lụt được xác định từ kết quả mô phỏng. Các kết quả này được xử lý và phân tích trên nền tảng GIS để so sánh sự thay đổi giữa các kịch bản, qua đó xác định những khu vực có mức độ ngập gia tăng hoặc giảm so với điều kiện hiện trạng.

Nghiên cứu tập trung phân tích sự thay đổi về diện tích ngập, độ sâu ngập và phân bố các khu vực có nguy cơ ngập cao, đồng thời xem xét sự lan truyền của tác động ra các khu vực lân cận ngoài phạm vi trực tiếp của Trục Đại lộ cảnh quan. Kết quả phân tích được sử dụng để đánh giá mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các hạng mục quy hoạch đến nguy cơ ngập lụt đô thị trong khu vực nghiên cứu. Qua đó, nghiên cứu xác định các khu vực có nguy cơ ngập gia tăng hoặc có sự thay đổi đáng kể về đặc điểm ngập lụt, làm cơ sở cho việc đánh giá tác động không gian của quy hoạch và đề xuất các khu vực cần được lưu ý trong quá trình triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

4.1. Đánh giá độ chính xác và hiệu năng tính toán của PI-GAN

Nghiên cứu dự kiến đánh giá độ chính xác của mô hình PI-GAN thông qua so sánh với kết quả từ mô hình HAND, phương pháp nội suy và mô hình HEC-RAS 2D. Các chỉ tiêu đánh giá tập trung vào độ sâu ngập, phạm vi ngập và ranh giới vùng ngập, sử dụng các chỉ số phù hợp như MAE, RMSE, CSI và F1-Score.

Bên cạnh độ chính xác, thời gian tính toán của các phương pháp cũng được so sánh nhằm đánh giá khả năng sử dụng PI-GAN trong mô phỏng nhiều kịch bản ngập lụt. Kết quả dự kiến làm rõ mức độ phù hợp của PI-GAN trong việc thay thế hoặc hỗ trợ mô hình thủy lực chi tiết khi cần đánh giá nhanh các phương án quy hoạch.

4.2. Đánh giá kịch bản đô thị hóa

Trên cơ sở mô hình đã được đánh giá, nghiên cứu dự kiến mô phỏng và so sánh kịch bản hiện trạng và kịch bản theo quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Kết quả tập trung vào sự thay đổi về phạm vi ngập, độ sâu ngập và đặc điểm phân bố dòng chảy giữa các kịch bản.

Đối với các hạng mục chính của quy hoạch, đặc biệt là tuyến monorail, các khu đất phát triển đô thị và các công trình có khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy, nghiên cứu phân tích sự thay đổi của điều kiện thoát và lan truyền nước. Qua đó, xác định các khu vực có nguy cơ ngập gia tăng, giảm hoặc thay đổi đáng kể so với hiện trạng, bao gồm cả những khu vực nằm ngoài phạm vi trực tiếp của các hạng mục quy hoạch.

Kết quả dự kiến cho phép đánh giá mức độ và phạm vi ảnh hưởng của Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đối với nguy cơ ngập lụt đô thị, đồng thời xác định các khu vực cần được quan tâm trong quá trình triển khai quy hoạch.

4.3. Đánh giá tác động của các đập thủy lợi

Nghiên cứu dự kiến xem xét thêm ảnh hưởng của đập dâng Xuân Quan và đập dâng Long Tửu trong các điều kiện vận hành khác nhau, trên cơ sở thông tin và dữ liệu quy hoạch có thể thu thập được.

Kết quả mô phỏng được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của mực nước, phạm vi ngập và đặc điểm dòng chảy trong khu vực nghiên cứu, đặc biệt dưới các điều kiện lũ lớn. Qua đó, nghiên cứu bước đầu làm rõ khả năng tác động của các công trình điều tiết đến chế độ dòng chảy và nguy cơ ngập lụt trong khu vực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, “Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)”, thg. 3 2022. Truy cập: 16 Tháng Tám 2026. [Online]. Có tại: <https://vqh.hanoi.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=detail/Phe-duyet-QHPK-do-thi-Song-Hong-ty-le-1-5000-doan-tu-cau-Hong-Ha-den-cau-Me-So-211>
- [2] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, “Quyết định số 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đề điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình”. Truy cập: 15 Tháng Tám 2026. [Online]. Có tại: <http://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=183476>
- [3] K. Pareta, “1D-2D hydrodynamic and sediment transport modelling using MIKE models”, *Discov. Water*, tập 4, số 1, tr 94, thg. 10 2024, doi: 10.1007/s43832-024-00130-9.
- [4] F. Z. Echogdali, S. Boutaleb, A. Elmouden, và M. Ouchchen, “Assessing Flood Hazard at River Basin Scale: Comparison between HECRAS-WMS and Flood Hazard Index (FHI) Methods Applied to El Maleh Basin, Morocco”, *J. Water Resour. Prot.*, tập 10, số 9, tr 957–977, thg. 9 2018, doi: 10.4236/jwarp.2018.109056.
- [5] R. Chlumsky, J. R. Craig, và B. A. Tolson, “A reach-integrated hydraulic modelling approach for large-scale and real-time inundation mapping”, *Geosci. Model Dev.*, tập 18, số 11, tr 3387–3403, thg. 6 2025, doi: 10.5194/gmd-18-3387-2025.
- [6] Y. Wang và c.s., “A hybrid CNN-LSTM surrogate model for hyper-resolution spatiotemporal flood forecasting in Norfolk, Virginia”, *J. Hydrol. Reg. Stud.*, tập 64, tr 103234, thg. 4 2026, doi: 10.1016/j.ejrh.2026.103234.
- [7] B. M. Kilicarslan, Q. Longyang, V. Obi, S. Cohen, E. Meselhe, và M. Temimi, “Improving the Fidelity and Performance of a Conceptual Flood Inundation Mapping Approach Using a Machine Learning-Based Surrogate Model”, 2025, *SSRN*. doi: 10.2139/ssrn.5167195.
- [8] A. D. Nobre và c.s., “Height Above the Nearest Drainage – a hydrologically relevant new terrain model”, *J. Hydrol.*, tập 404, số 1, tr 13–29, thg. 6 2011, doi: 10.1016/j.jhydrol.2011.03.051.
- [9] A. Silwal và c.s., “A Comprehensive Review of Machine Learning and Deep Learning Methods for Flood Inundation Mapping”, *Earth*, tập 7, số 2, tr 44, thg. 4 2026, doi: 10.3390/earth7020044.
- [10] Y. Sun, D. Wang, X. Li, và W. Qiao, “Evaluating the Vertical Accuracy of Global DEMs Using ICESat-2 and Its Cascading Impact on HAND-Based Flood Modeling in a Low-Gradient Coastal Plain”, *Remote Sens.*, tập 18, số 10, tr 1511, thg. 1 2026, doi: 10.3390/rs18101511.
- [11] A. D. L. Zanchetta và P. Coulibaly, “Hybrid Surrogate Model for Timely Prediction of Flash Flood Inundation Maps Caused by Rapid River Overflow”, *Forecasting*, tập 4, số 1, tr 126–148, thg. 3 2022, doi: 10.3390/forecast4010007.

- [12] A. D. L. Zanchetta và P. Coulibaly, “Probabilistic Forecasts of Flood Inundation Maps Using Surrogate Models”, *Geosciences*, tập 12, số 11, tr 426, thg. 11 2022, doi: 10.3390/geosciences12110426.
- [13] M. Zoch và c.s., “Physics-Informed Neural Network Surrogate Models for River Stage Prediction”, 2025.
- [14] D. Feng, Z. Tan, và Q. He, “Physics-Informed Neural Networks of the Saint-Venant Equations for Downscaling a Large-Scale River Model”, *Water Resour. Res.*, tập 59, số 2, tr e2022WR033168, 2023, doi: 10.1029/2022WR033168.
- [15] Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, “Nghị quyết 18/NQ-HĐND Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, thg. 11 2026. Truy cập: 16 Tháng Tám 2026. [Online]. Có tại: <http://vanban.hanoi.gov.vn/chi-tiet-van-ban/ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong-tren-dia-ban-than-246211>